

Karim Errifai Haddaoui

Vigo, España

+34 603418316 | karimerrifai@gmail.com

LinkedIn: linkedin.com/in/karim-errifai-haddaoui | GitHub: github.com/kerrifai

Web personal: kerrifai.github.io

RESUMEN PROFESIONAL

A lo largo de mi trayectoria profesional he desarrollado un perfil sólido como desarrollador de software embebido, participando en proyectos tecnológicos de alto nivel en los sectores de automoción, defensa y energía. Especializado en el diseño y monitorización de instalaciones eléctricas mediante sistemas SCADA/HMI, desarrollo de sistemas embebidos sobre Linux (Yocto) e implementación de protocolos de comunicaciones industriales. Experiencia en automatización de pruebas mediante scripting en Python, validación de software en entornos reales e integración hardware– software desde la fase de diseño hasta la puesta en producción, aportando mejoras medibles en eficiencia. Interés creciente en la aplicación de Inteligencia Artificial y Machine Learning para la optimización de procesos industriales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador de Software Embebido

Inster Grupo Oesía | Feb 2024 - Nov 2024

- Desarrollar soluciones de firmware y software para proyectos militares y de defensa, asegurando el pleno cumplimiento de estrictos requisitos del cliente y normativos.
- Optimizar el rendimiento del sistema en plataformas ARM Cortex-A53 multinúcleo con Linux embebido (Yocto).
- Uso de placas SOM (System On Module) para la implementación del software embebido.
- Integración eficiente de drivers de comunicación (UART, SPI, I2C, SNMP) y ajuste de software.
- Definir, validar y gestionar requisitos software durante el ciclo de vida del producto empleando la herramienta IBM DOORS.

Desarrollador de Software Embebido

CTAG | Mar 2023 - Ene 2024

- Programación de microcontroladores STM32 en C, diseñando arquitecturas software modulares, con separación por capas (Drivers/HAL/Middleware/Aplicación) y enfoque en reutilización del código.
- Validación exhaustiva de firmware en placas de evaluación, mejorando fiabilidad y estabilidad del producto antes de su despliegue.
- Acelerar procesos de prueba y reducir el trabajo manual desarrollando scripts en Shell y Python para automatización.
- Generación y mantenimiento de documentación técnica con Markdown, Confluence y Doxygen facilitando la transferencia de conocimiento dentro del equipo.
- Uso de herramientas de control de versiones (Git) para el desarrollo colaborativo de software, y experiencia con plataformas de gestión del ciclo de vida del proyecto como Polarion, cubriendo diseño y gestión de requisitos, implementación, pruebas y validación.

Técnico de BBDD SCADA

Applus | Ago 2021 - Mar 2023

- Monitorización de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión y parques eléctricos mediante sistemas SCADA Siemens WinCC/Spectrum Power, gestionando estados, eventos, alarmas y medidas analógicas/digitales en tiempo real.
- Integración de RTU (Remote Terminal Unit) y sistemas de telecontrol, asegurando la correcta adquisición de datos y actualización de la base de datos operacional (ODB).
- Puesta en marcha de centros de transformación, subestaciones y telecontroles para UFD, realizando pruebas funcionales y validación de señales I/O.
- Colaboración con equipos de ingeniería para interpretación y análisis de esquemas eléctricos de potencia y control, aportando soluciones para optimizar la instalación.
- Diagnóstico y resolución de incidencias técnicas gestionando alarmas críticas desde SCADA y asegurando la continuidad operativa del sistema eléctrico.

Operario de línea automatizada

Stellantis | Nov 2020 - Ago 2021

- Montaje de componentes electrónicos: instalación de piezas en línea de producción.
- Verificación de pares de apriete mediante herramientas de control, asegurando el cumplimiento de especificaciones normativas de seguridad.
- Inspección de componentes durante el proceso de ensamblaje para la detección temprana de defectos.

Programador de microcontroladores y sistemas embebidos

Club de Robótica de la Escuela de Ingeniería Industrial | Sep 2018 - Oct 2020

- Diseño RTL de lógica digital sobre FPGA Cyclone IV mediante VHDL, implementando circuitos combinacionales y secuenciales: multiplexores, decodificadores, registros, contadores, máquinas de estados finitos (Moore y Mealy) y memorias RAM/ROM.
- Simulación y verificación funcional con ModelSim, incluyendo desarrollo de testbenches, generación de estímulos y análisis de formas de onda.
- Síntesis, implementación y validación en hardware usando Intel Quartus, realizando pruebas en placa de desarrollo.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **Grado en Ingeniería Industrial, Electrónica y Automática – Universidad de Vigo (2014–2021).**
- Trabajo de Fin de Grado: *Diseño, Implementación y Validación de un seguidor solar de doble eje para proporcionar un punto de acceso en zonas rurales.*

CURSOS Y CERTIFICACIONES

- **Prompting Essentials- Google:** Fundamentos de ingeniería de prompts para modelos de lenguaje, optimización de instrucciones y uso eficiente de IA generativa en entornos técnicos.
- **IT Automation with Python- Google:** Automatización de tareas de sistemas y procesos IT mediante Python, scripting, gestión de archivos, manejo de errores y flujos automatizados.
- **AI Engineering- IBM:** Diseño e implementación de soluciones de inteligencia artificial, integración de modelos en aplicaciones reales y fundamentos de sistemas de IA.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Programación	Sistema Embebidos	CAD	Control de Versiones y Colaboración
○ C/C# ○ Python ○ Bash/Shell ○ VHDL ○ SQL ○ Excel ○ PowerBI/Tableau	○ ARM Cortex-A53 ○ Linux embebido (Yocto) ○ Protocolos de comunicación (UART, LIN, CAN, SNMP, I2C, SPI)	○ AutoCAD 2D ○ SolidWorks ○ FreeCAD	○ Bitbucket ○ Git ○ Markdown ○ Doxygen ○ Jira ○ Confluence ○ IBM Doors ○ Polarion

IDIOMAS

- Español, Gallego – Nativo (Bilingüe)
- Inglés – Intermedio alto (B2)
- Francés – Intermedio (B1)
- Portugués – Básico

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Permisos de conducir: B– Vehículo
- Disponibilidad: Disponible para viajes de corta duración
- Intereses: Proyectos con RTOS (ESP32), robótica (Arduino), piloto aficionado de drones y fotografía.